

ĆWICZENIA 4

Reguły dowodzenia

$A_1, \dots, A_n, B$ – schematy zbudowane ze zmiennych zdaniowych i funktorów zdaniotwórczych.

Schemat B jest logiczną konsekwencją schematów $A_1, \dots, A_n$, jeżeli przy każdym układzie wartości logicznych zmiennych zdaniowych w schematach $A_1, \dots, A_n, B$, jeśli $A_1, \dots, A_n$ są zdaniami prawdziwymi, to B również jest zdaniem prawdziwym, oznaczenie:

$$\frac{A_1, \dots, A_n}{B}.$$

Reguły dowodzenia to operacje, które skończonym ciągom schematów $A_1, \dots, A_n$ przyporządkowują schemat B , który jest ich logiczną konsekwencją.

$A_1, \dots, A_n$ nazywamy przesłankami, a B wnioskiem.

WYBRANE REGUŁY DOWODZENIA

1. $\frac{\alpha, \beta}{\alpha \wedge \beta}$ – reguła dołączania koniunkcji
2. $\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$ – reguła opuszczania koniunkcji
3. $\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta}$
4. $\frac{\alpha \vee \beta, \sim \alpha}{\beta}$
5. $\frac{\alpha}{\beta \Rightarrow \alpha}$ – reguła symplifikacji
6. $\frac{\sim \alpha}{\alpha \Rightarrow \beta}$ – reguła Dunsa Scotusa
7. $\frac{\sim \alpha \Rightarrow \alpha}{\alpha}$ – reguła Claviusa
8. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$ – reguła odrywania dla implikacji (modus ponens)
9. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\alpha \Rightarrow \gamma}$ – reguła sylogizmu warunkowego
10. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta}{(\beta \Rightarrow \gamma) \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)}$ – reguła sylogizmu warunkowego
11. $\frac{\beta \Rightarrow \gamma}{(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)}$ – reguła sylogizmu warunkowego
12. $\frac{\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma), \alpha \Rightarrow \beta}{\alpha \Rightarrow \gamma}$ – reguła Fregego
13. $\frac{\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma)}{(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)}$ – reguła Fregego
14. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha \Rightarrow \gamma}{\alpha \Rightarrow (\beta \wedge \gamma)}$

15. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta}{(\alpha \wedge \gamma) \Rightarrow (\beta \wedge \gamma)}$ – reguła nowego czynnika
16. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \gamma \Rightarrow \delta}{(\alpha \wedge \gamma) \Rightarrow (\beta \wedge \delta)}$
17. $\frac{\alpha \Rightarrow \gamma, \beta \Rightarrow \gamma}{(\alpha \vee \beta) \Rightarrow \gamma}$
18. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \gamma \Rightarrow \delta}{(\alpha \vee \gamma) \Rightarrow (\beta \vee \delta)}$
19. $\frac{\alpha \Rightarrow \gamma, \beta \Rightarrow \delta, \alpha \vee \beta}{\gamma \vee \delta}$
20. $\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \alpha}{\alpha \Leftrightarrow \beta}$ – reguła dołączania równoważności
21. $\frac{\alpha \Leftrightarrow \beta, \beta \Leftrightarrow \gamma}{\alpha \Leftrightarrow \gamma}$ – reguła przechodniości równoważności
22. $\frac{\alpha \Leftrightarrow \beta, \alpha}{\beta}$ – reguła odrywania dla równoważności
23. $\frac{\sim \alpha \Rightarrow (\beta \wedge \sim \beta)}{\alpha}$ – reguła sprowadzania do sprzeczności
24. $\frac{\sim (\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\gamma \wedge \sim \gamma)}{\alpha \Rightarrow \beta}$ – reguła sprowadzania do sprzeczności
25. $\frac{(\alpha \wedge \sim \beta) \Rightarrow (\gamma \wedge \sim \gamma)}{\alpha \Rightarrow \beta}$ – reguła sprowadzania do sprzeczności
26. $\frac{(\alpha \wedge \sim \beta) \Rightarrow \sim \alpha}{\alpha \Rightarrow \beta}$ – reguła sprowadzania do sprzeczności
27. $\frac{(\alpha \wedge \sim \beta) \Rightarrow \beta}{\alpha \Rightarrow \beta}$ – reguła sprowadzania do sprzeczności

6. For each of the sets in Exercise 5, determine whether $\{2\}$ is an element of that set.
7. Determine whether each of these statements is true or false.
- $0 \in \emptyset$
 - $\{0\} \subset \emptyset$
 - $\{0\} \in \{0\}$
 - $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
 - $\emptyset \in \{0\}$
 - $\emptyset \subset \{0\}$
 - $\{0\} \subset \{0\}$
8. Determine whether these statements are true or false.
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$
 - $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$
 - $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
 - $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$
9. Determine whether each of these statements is true or false.
- $x \in \{x\}$
 - $\{x\} \subseteq \{x\}$
 - $\{x\} \in \{x\}$
 - $\{x\} \in \{\{x\}\}$
 - $\emptyset \subseteq \{x\}$
 - $\emptyset \in \{x\}$
10. Use a Venn diagram to illustrate the subset of odd integers in the set of all positive integers not exceeding 10.
11. Use a Venn diagram to illustrate the set of all months of the year whose names do not contain the letter R in the set of all months of the year.
12. Use a Venn diagram to illustrate the relationship $A \subseteq B$ and $B \subseteq C$.
13. Use a Venn diagram to illustrate the relationships $A \subset B$ and $B \subset C$.
14. Use a Venn diagram to illustrate the relationships $A \subset B$ and $A \subset C$.
15. Suppose that A , B , and C are sets such that $A \subseteq B$ and $B \subseteq C$. Show that $A \subseteq C$.
16. Find two sets A and B such that $A \in B$ and $A \subseteq B$.
17. What is the cardinality of each of these sets?
- $\{a\}$
 - $\{\{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$
18. What is the cardinality of each of these sets?
- $\emptyset$
 - $\{\emptyset\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
19. Find the power set of each of these sets, where a and b are distinct elements.
- $\{a\}$
 - $\{a, b\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
20. Can you conclude that $A = B$ if A and B are two sets with the same power set?
21. How many elements does each of these sets have where a and b are distinct elements?
- $P(\{a, b, \{a, b\}\})$
 - $P(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})$
 - $P(P(\emptyset))$
22. Determine whether each of these sets is the power set of a set, where a and b are distinct elements.
- $\emptyset$
 - $\{\emptyset, \{a\}\}$
 - $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, a\}\}$
 - $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
23. Let $A = \{a, b, c, d\}$ and $B = \{y, z\}$. Find
- $A \times B$
 - $B \times A$
24. What is the Cartesian product $A \times B$, where A is the set of courses offered by the mathematics department at a university and B is the set of mathematics professors at this university?
25. What is the Cartesian product $A \times B \times C$, where A is the set of all airlines and B and C are both the set of all cities in the United States?
26. Suppose that $A \times B = \emptyset$, where A and B are sets. What can you conclude?
27. Let A be a set. Show that $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$.
28. Let $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$, and $C = \{0, 1\}$. Find
- $A \times B \times C$
 - $C \times B \times A$
 - $C \times A \times B$
 - $B \times B \times B$
29. How many different elements does $A \times B$ have if A has m elements and B has n elements?
30. Show that $A \times B \neq B \times A$, when A and B are nonempty, unless $A = B$.
31. Explain why $A \times B \times C$ and $(A \times B) \times C$ are not the same.
32. Explain why $(A \times B) \times (C \times D)$ and $A \times (B \times C) \times D$ are not the same.
33. Translate each of these quantifications into English and determine its truth value.
- $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \neq -1)$
 - $\exists x \in \mathbb{Z} (x^2 = 2)$
 - $\forall x \in \mathbb{Z} (x^2 > 0)$
 - $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 = x)$
34. Translate each of these quantifications into English and determine its truth value.
- $\exists x \in \mathbb{R} (x^3 = -1)$
 - $\exists x \in \mathbb{Z} (x + 1 > x)$
 - $\forall x \in \mathbb{Z} (x - 1 \in \mathbb{Z})$
 - $\forall x \in \mathbb{Z} (x^2 \in \mathbb{Z})$
35. Find the truth set of each of these predicates where the domain is the set of integers.
- $P(x): "x^2 < 3"$
 - $Q(x): "x^2 > x"$
 - $R(x): "2x + 1 = 0"$
36. Find the truth set of each of these predicates where the domain is the set of integers.
- $P(x): "x^3 \geq 1"$
 - $Q(x): "x^2 = 2"$
 - $R(x): "x < x^2"$
- *37. The defining property of an ordered pair is that two ordered pairs are equal if and only if their first elements are equal and their second elements are equal. Surprisingly, instead of taking the ordered pair as a primitive concept, we can construct ordered pairs using basic notions from set theory. Show that if we define the ordered pair (a, b) to be $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, then $(a, b) = (c, d)$ if and only

Spr., że jest poprawną regułą dowodzenia

1° Reguła Dunska Scotura

$$\frac{\neg \alpha}{\alpha \Rightarrow \beta}$$

$$\neg \alpha \Rightarrow \alpha = 0$$

$$[\neg \alpha] \Rightarrow [\alpha \Rightarrow \beta]$$

α	β	$\neg \alpha$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$[\neg \alpha] \Rightarrow [\alpha \Rightarrow \beta]$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	1	1	1	1

2° Reguła Fregego

$$\frac{\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma), \alpha \Rightarrow \beta}{\alpha \Rightarrow \gamma}$$

$$[\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma) \wedge (\alpha \Rightarrow \beta)] \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)$$

Dla $\alpha = 0$: $[\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma) \wedge (\alpha \Rightarrow \beta)] \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)$, więc $1 = 1$

wieć prawdziwa

Dla $\alpha = 1$, jeżeli $\beta = 0$: $[\underbrace{(1 \Rightarrow 1)}_1 \wedge \underbrace{(1 \Rightarrow 0)}_0] \Rightarrow \underbrace{(1 \Rightarrow 0)}_0$

Dowód nie uprość

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

$$[(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge \alpha] \Rightarrow \beta$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ \underbrace{\quad} & & \\ 0 & & \end{array}$$

0, czyli sprzeczność

④ Sformułować tautologię rachunku zdań na podstawie, której Tw 1 i 2 są równoważne.

Tw.1 $x=y \vee x < y \vee x > y$

Tw.2 Z. $x \neq y$ T. $x < y \vee x > y$

$p: x=y$ $q: x < y$ $r: x > y$ $\sim p: x \neq y$

Tw.1 $[p \vee q \vee r]$

Tw.2 $[\sim p] \Rightarrow [q \vee r]$

$[p \vee q \vee r] \Leftrightarrow [\sim p \Rightarrow q \vee r]$

p	q	r	$p \vee q \vee r$	$q \vee r$	$\sim p$	$\sim p \Rightarrow q \vee r$
1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0

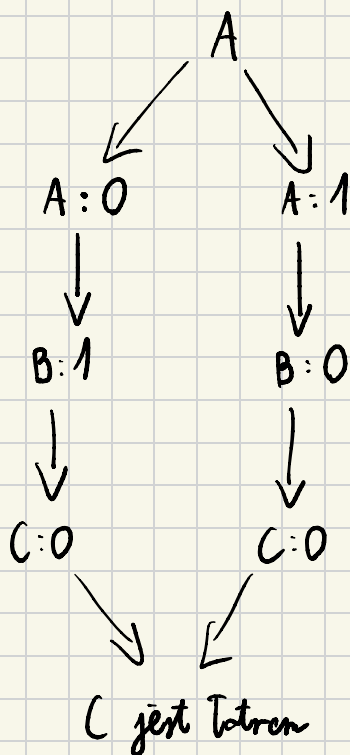
Zagadka z wyspy

Ryż: 1 kotr: 0

A: B jest Totrem

B: A i C są tego samego typu

Kim jest C?



$$\underbrace{[p \Rightarrow q]}_1 \Rightarrow \underbrace{[(\underbrace{p \Rightarrow r}_1) \Rightarrow (\underbrace{q \Rightarrow r}_0)]}_0$$

to nie jest reguła dowodzenia

⑥ Wykazać (nie uprzedzić), że $\sqrt{3}$ jest liczbą niewymierną.

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n}, \text{ gdzie } (m, n) = 1$$

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \parallel (\cdot)^2$$

$$3 = \frac{m^2}{n^2}$$

$$n^2 = 3n^2 \quad 3|m^2 \Rightarrow 3|m$$

$$n = (3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{reszta } 1$$

$$n = (3x+2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$$

$$9n_1^2 = 3n^2$$

$$n^2 = 3n_1^2 \quad 3|n^2 \Rightarrow 3|n$$

Wspólny dzielnik
3, co jest
sprzeczne
z założeniami
(n, n) = 1. Więc
 $\sqrt{3}$ nie jest liczbą
rationalną c.n.w.

⑦ Sformułować i wstawić reguły dowodzenia na mocy której z Tw. 1 i 2 wynika Tw. 3

Niech $x, y, z \in \mathbb{R}$ Tw. 1 Z. $|x| > |y|$ T. $x^2 > y^2$

Tw. 2 Z. $x > y, z > 0$ T. $zx^2 > zy^2$

Tw. 3 Z. $|x| > |y|, z > 0$ T. $zx^2 > zy^2$

$p: |x| > |y|$

$q: x^2 > y^2$

$r: z > 0$

$s: zx^2 > zy^2$

TEN PRZEDMIOT TO TRAGEDIA!

$$\{ (p \Rightarrow q) \wedge [(q \wedge r) \Rightarrow s] \} \Rightarrow [(p \wedge r) \Rightarrow s]$$

To nie jest tautologia!

8)

	m_1	
m_4	m	m_2
	m_3	

$$m = \frac{m_1 + m_2 + m_3 + m_4}{4}$$

Udowodnij, że cała
tablica jest wypełniona
jedną tą samą liczbą
naturalną